# Martín Cogo Belver

Licenciado en Ciencias de la Computación

Godoy Cruz, Mendoza, Argentina martincogo3@gmail.com mrtc101.github.io/MrtC101 martin-cogo MrtC101

## Perfil

Licenciado en Ciencias de la Computación, enfocado en IA y resolución de problemas en Visión Computacional. Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de inferencia en tiempo real sobre streams de video, y entrenamiento de modelos de deep learning para aplicaciones de visión computacional.

## Experiencia Laboral

**MindColab**, Computer Scientist – Jul 2025 – presente

Desarrollo de un motor de inferencia en tiempo real basado en pipelines de GStreamer, capaz de procesar hasta 6 streams RTSP en paralelo a hasta 1080p y 25 FPS, manteniendo frame drop < 1% bajo carga. El sistema adopta una arquitectura multiproceso con IPC mediante memoria compartida, orientada a minimizar copias innecesarias y reducir latencia.

- **Gestión de flujo**: Manejo de backpressure mediante colas en GStreamer para sostener throughput estable en escenarios de carga concurrente.
- **Stack de aceleración**: Implementación en GPU utilizando NVIDIA DeepStream, buffers NVMM, kernels CUDA (Numba) y OpenCV con soporte CUDA para preprocesamiento.
- **Optimización de inferencia**: Ejecución de modelos YOLO/PyTorch con transferencia de frames mayoritariamente en GPU, reduciendo overhead CPU↔GPU.
- **Lifecycle y operación**: Soporte de restart controlado, hot-reload de configuración mediante DSL propio y graceful shutdown en entornos 24/7.
- **Observabilidad**: Medición de latencia parcial por pipeline y monitoreo de uso de GPU, VRAM, RAM y CPU bajo carga sostenida.
- **Impacto técnico**: Migración desde una solución CPU-bound a GPU, habilitando retransmisión de streams en tiempo real donde previamente no era viable.

**Municipalidad de Godoy Cruz**, Desarrollador Web – Jun 2025 – presente

Mantenimiento y extensión de una aplicación web legacy generada con GeneXus para el pago de deudas y tasas municipales, incluyendo la refactorización de integraciones con múltiples pasarelas de pago bancarias, y el desarrollo de una interfaz de chat interna basada en LLM para consulta semántica de normativas municipales.

- **Mantenimiento legacy**: Mantenimiento y resolución de tickets sobre código Java generado con GeneXus, dentro del módulo de pago de deudas y tasas municipales.
- **Integraciones de pago**: Refactorización de integraciones con múltiples APIs de pasarelas de pago bancarias (Banco Macro, Mercado Pago, ePagos, XNet, Pago Fácil, Supervielle) en el flujo de envío de montos y transacciones.
- **Interfaz de chat con LLM**: Desarrollo de una interfaz web de chat interna para consulta semántica de normativas municipales mediante un LLM.
- Ver Proyecto

**Klari Inc.**, Científico de Datos (Pasantía, 200 hs) – Ene 2025 – Feb 2025

Diseño e implementación de un sistema de análisis semántico de conversaciones generadas por un chatbot basado en LLM, orientado a extraer patrones temáticos y generar reportes accionables sobre comportamiento y calidad de interacción.

- **Pipeline NLP**: Representación semántica de conversaciones mediante embeddings.
- **Análisis temático**: Clustering no supervisado para extracción de patrones conversacionales.

**Grupo CICDa**, Investigación de Tesis – Ene 2024 – Ene 2025

Desarrollo de un trabajo de investigación orientado a publicación, enfocado en la segmentación de imágenes satelitales para la detección y estimación de daños en edificaciones posteriores a desastres naturales, mediante comparación temporal de imágenes y modelos de deep learning con arquitectura siamesa.

- **Dataset xBD**: Entrenamiento sobre ~2400 imágenes satelitales VHR para tareas de Building Damage Assessment.
- **Pipeline end-to-end**: Preprocesamiento, entrenamiento, inferencia y post-procesamiento para segmentación semántica y detección de cambios estructurales multitemporales.
- **Modelado de visión**: Entrenamiento de modelos de deep learning para segmentación semántica de edificaciones post-desastre.
- **Evaluación experimental**: Análisis cuantitativo mediante métricas de clasificación y segmentación (Precision, Recall, F1-score).
- **Cómputo**: Entrenamiento ejecutado en clúster HPC con GPU NVIDIA Tesla V100.
- Ver Proyecto

## Habilidades Técnicas

**Lenguajes:** Python, Java, TypeScript, C++, Rust

**IA & ML:** PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Ultralytics, Anomalib

**Visión & Datos:** OpenCV, CUDA, Numba, Gstreamer, Pandas, NumPy

**Backend & Web:** FastAPI, Java, Tomcat, GeneXus, Nginx, React, Tailwind, Bun

**Bases de Datos:** SQLite, Redis, MongoDB

**Herramientas:** Docker, Linux, Git

## Educación

**Universidad Nacional de Cuyo**, Licenciatura en Ciencias de la Computación 2020 – 2024

## Logros Y Idiomas

- Medalla a mejor promedio promocion 2024 de la carrera Licenciatura en ciencias de la computación.
- Cuadro de honor (Top 15 promedios): Facultad de Ingeniería UNCUYO, 2024.
- Inglés: Nivel B2 (Certificado por Cambridge).